

Unidad 7:Internet

Redes de Computadoras 2

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingenieria

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



- Definición y características de redes en la nube: virtualización y escalabilidad.
- Diferencias entre redes públicas, privadas e híbridas en la nube.
- Funciones del Elastic Load Balancer (ELB) en AWS.
- Casos de uso de redes virtualizadas en la nube: ejemplos teóricos.

Recursos

Link de Quizziz

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

El estudiante administra interfaces y configuraciones de seguridad en dispositivos de red mediante el uso de comandos, técnicas y buenas practicas para asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad de la red

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE REDES EN LA NUBE: VIRTUALIZACIÓN Y ESCALABILIDAD

Redes en la nube son infraestructuras de red diseñadas para operar dentro de entornos de computación en la nube. A diferencia de las redes físicas tradicionales, las redes en la nube están sustentadas sobre recursos virtualizados que son aprovisionados, gestionados y escalados a través de plataformas como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure o Google Cloud Platform.

Características principales:

- **Virtualización:** Es el principio fundamental detrás de las redes en la nube. Permite abstraer recursos físicos (switches, routers, firewalls) y presentarlos como elementos virtuales. Esto incluye redes privadas virtuales (VPN), interfaces de red virtuales y direcciones IP elásticas. La virtualización permite segmentar y gestionar redes sin necesidad de modificar la infraestructura física.

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE REDES EN LA NUBE: VIRTUALIZACIÓN Y ESCALABILIDAD

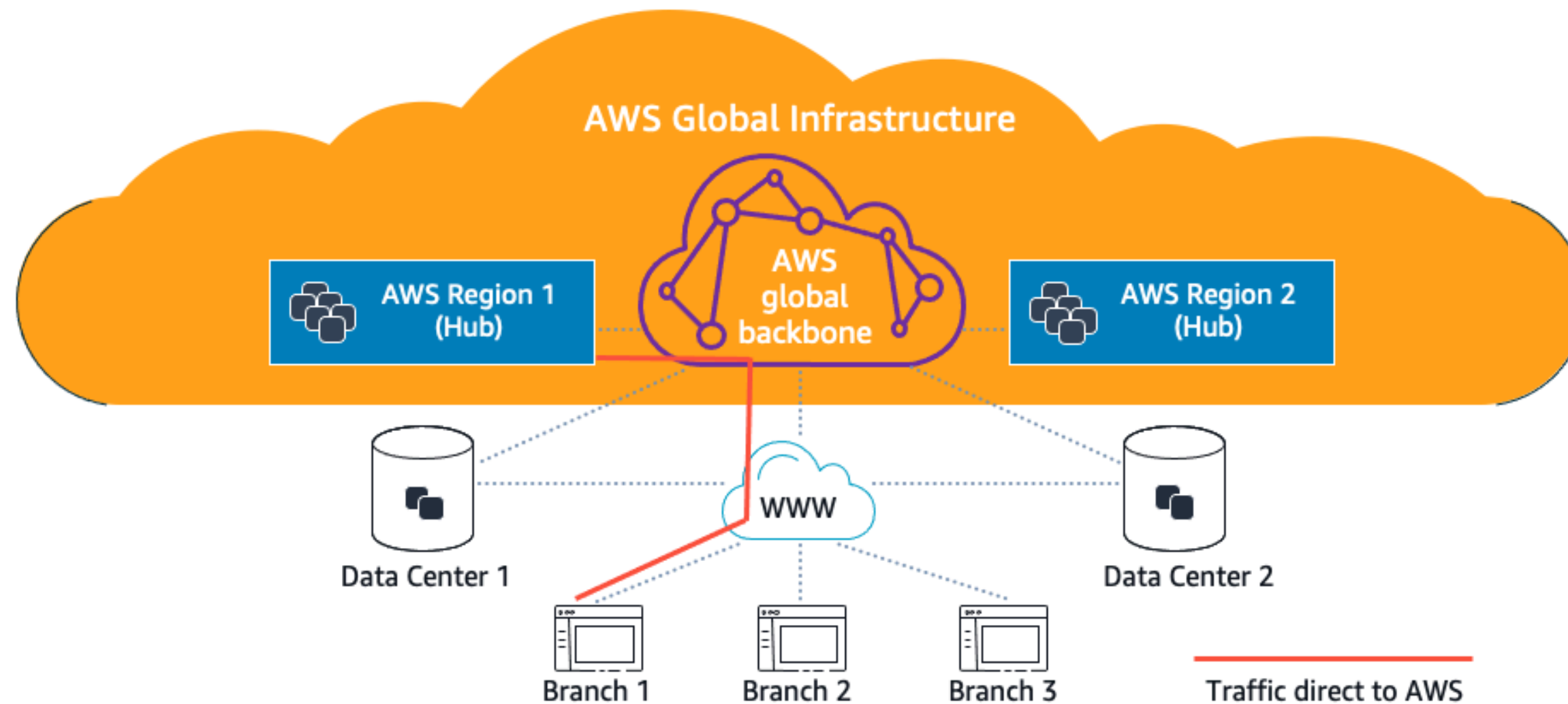
Características principales:

- **Escalabilidad:** Las redes en la nube pueden crecer o reducirse dinámicamente en función de las necesidades del tráfico, las cargas de trabajo y el número de usuarios. Esto se logra mediante la creación automática de nuevas instancias de red, balanceadores de carga o gateways, permitiendo mantener el rendimiento sin intervención manual constante.
- **Alta disponibilidad:** Los proveedores de la nube ofrecen redundancia geográfica y arquitecturas tolerantes a fallos para garantizar la continuidad del servicio. Esto se traduce en una mayor confiabilidad de las redes.
- **Automatización y orquestación:** Las redes en la nube se pueden definir mediante código (Infrastructure as Code), lo que permite automatizar tareas como el aprovisionamiento, la configuración de firewalls o la creación de redes virtuales.

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE REDES EN LA NUBE: VIRTUALIZACIÓN Y ESCALABILIDAD

Características principales:

- **Seguridad por diseño:** Las redes virtuales en la nube permiten aplicar políticas de acceso, cifrado, inspección de tráfico y monitoreo de manera granular, adaptándose a distintos tipos de cargas de trabajo.

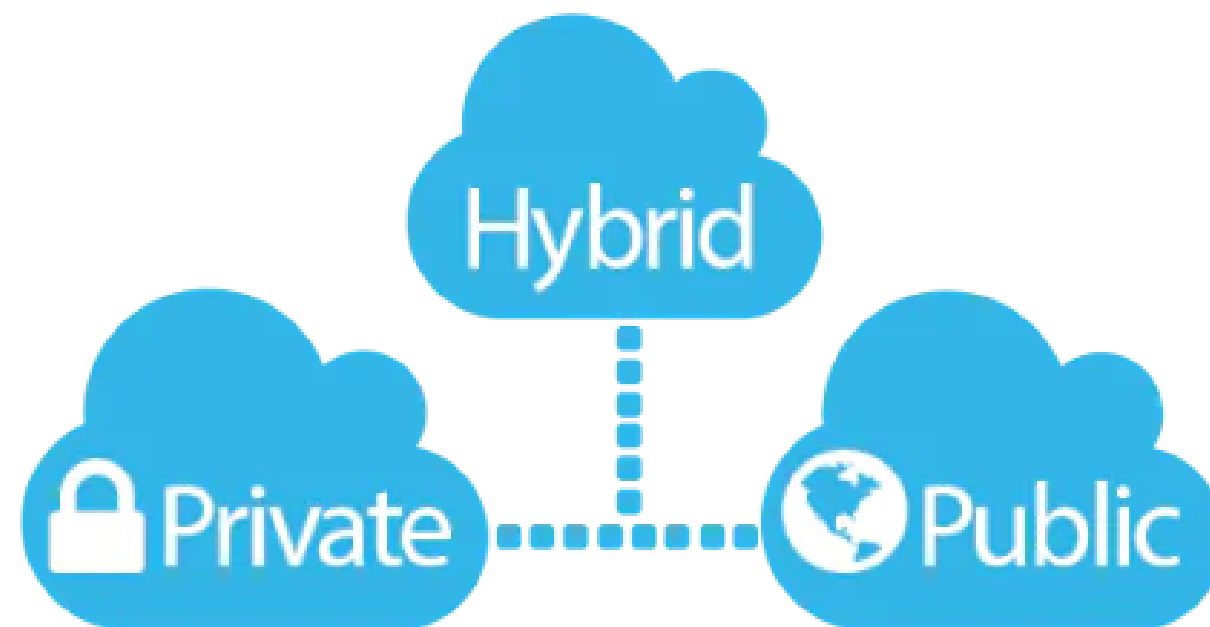


DIFERENCIAS ENTRE REDES PÚBLICAS, PRIVADAS E HÍBRIDAS EN LA NUBE

Red pública en la nube:

En este modelo, los servicios de red son ofrecidos por un proveedor de nube a múltiples usuarios a través de Internet. Los recursos están compartidos entre organizaciones, aunque cada una tiene acceso seguro y aislado a su entorno.

- Ventajas: Coste más bajo, alta disponibilidad, escalabilidad rápida.
- Desventajas: Menor control sobre la infraestructura, posibles preocupaciones de seguridad para datos sensibles.

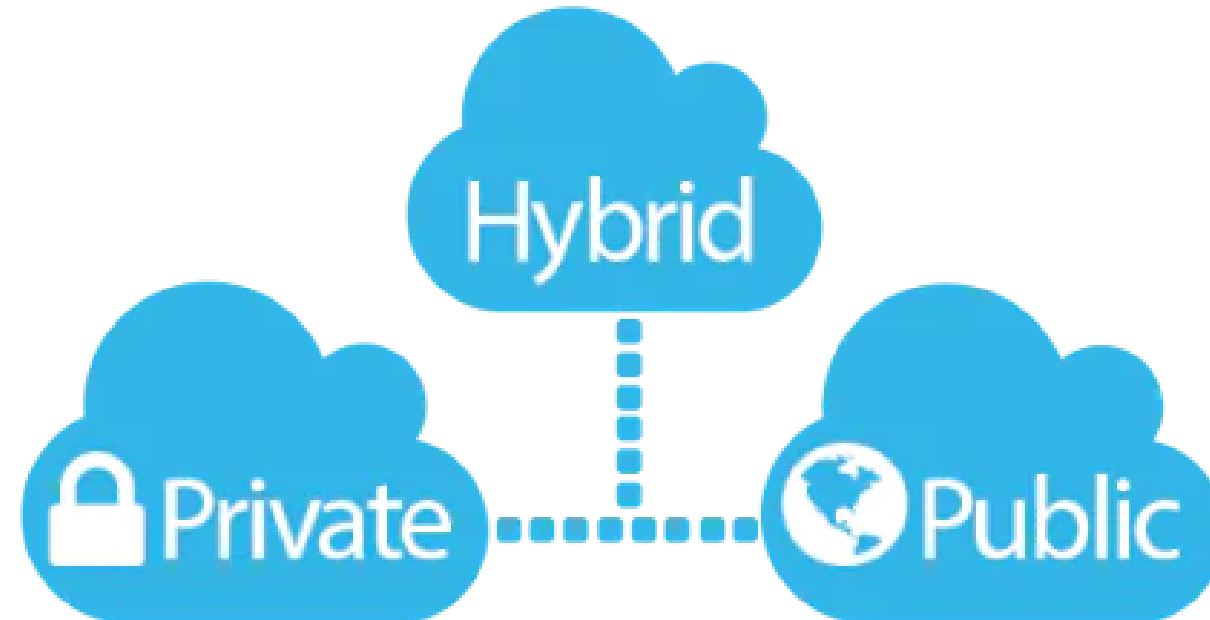


DIFERENCIAS ENTRE REDES PÚBLICAS, PRIVADAS E HÍBRIDAS EN LA NUBE

Red privada en la nube:

En este caso, la infraestructura de red está dedicada exclusivamente a una organización. Puede estar ubicada dentro de las instalaciones de la empresa (on-premise) o ser provista por un tercero, pero el control y la gestión son más directos.

- Ventajas: Mayor seguridad, control total de los datos, cumplimiento más fácil con regulaciones.
- Desventajas: Mayor coste, complejidad de gestión y escalabilidad más limitada.

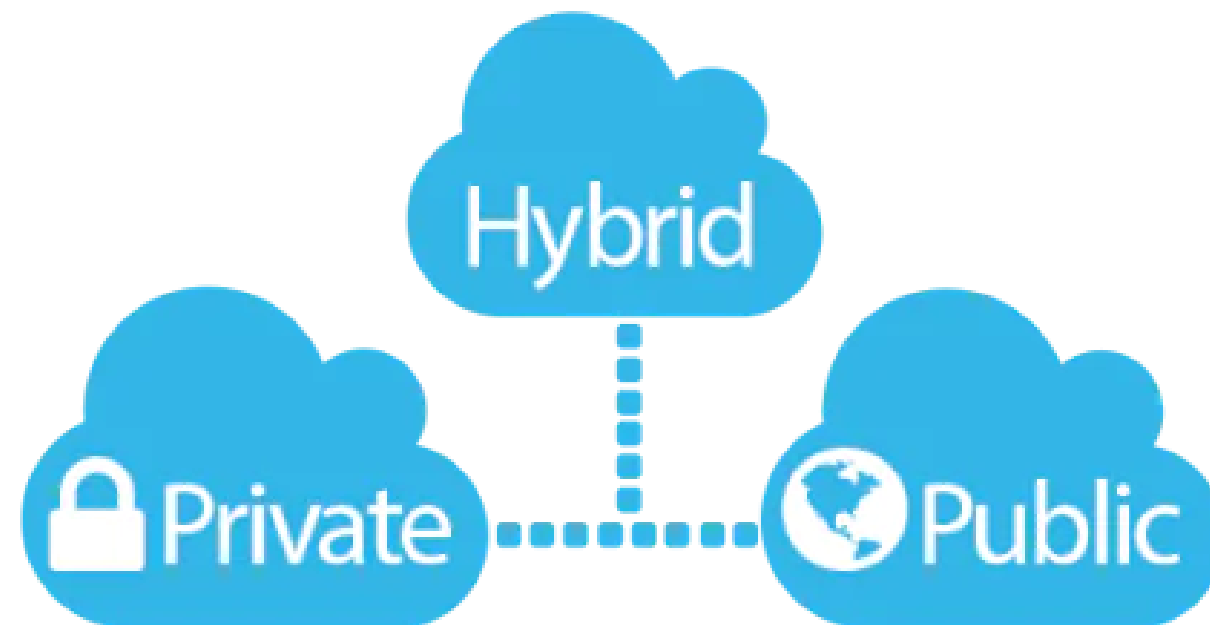


DIFERENCIAS ENTRE REDES PÚBLICAS, PRIVADAS E HÍBRIDAS EN LA NUBE

Red híbrida en la nube:

Combina elementos de redes públicas y privadas. Se utiliza cuando una organización necesita mantener ciertos datos críticos o sistemas bajo control privado, pero desea aprovechar la escalabilidad y flexibilidad de la nube pública para otras tareas.

- Ventajas: Flexibilidad, eficiencia de costes, mejor aprovechamiento de recursos.
- Desventajas: Requiere una integración más compleja, gestión más exigente.



DIFERENCIAS ENTRE REDES PÚBLICAS, PRIVADAS E HÍBRIDAS EN LA NUBE

Característica	Red Pública en la Nube	Red Privada en la Nube	Red Híbrida en la Nube
Acceso	Compartido entre múltiples usuarios	Exclusivo de una sola organización	Combinación de acceso público y privado
Control	Limitado al usuario final	Total control por parte de la organización	Parcial: control interno + recursos externos
Seguridad	Alta, pero compartida y gestionada por el proveedor	Elevada, gestionada directamente por la organización	Adaptable según el uso y necesidad
Costos	Menores, modelo de pago por uso	Mayores, inversión en infraestructura dedicada	Balance entre costos operativos y de inversión
Escalabilidad	Alta, automatizada por el proveedor	Limitada al hardware disponible	Flexible, puede aprovechar lo mejor de ambos mundos
Mantenimiento	A cargo del proveedor	A cargo del cliente o su equipo de TI	Compartido entre la organización y el proveedor
Uso ideal	Aplicaciones generales, sitios web, SaaS	Datos sensibles, cumplimiento normativo, entornos críticos	Empresas con requisitos mixtos de seguridad y escalabilidad

FUNCIONES DEL ELASTIC LOAD BALANCER (ELB) EN AWS

Elastic Load Balancer (ELB) es un servicio administrado de Amazon Web Services que distribuye automáticamente el tráfico de red entrante entre múltiples instancias de aplicación o servidores backend, optimizando el rendimiento y la disponibilidad del sistema.

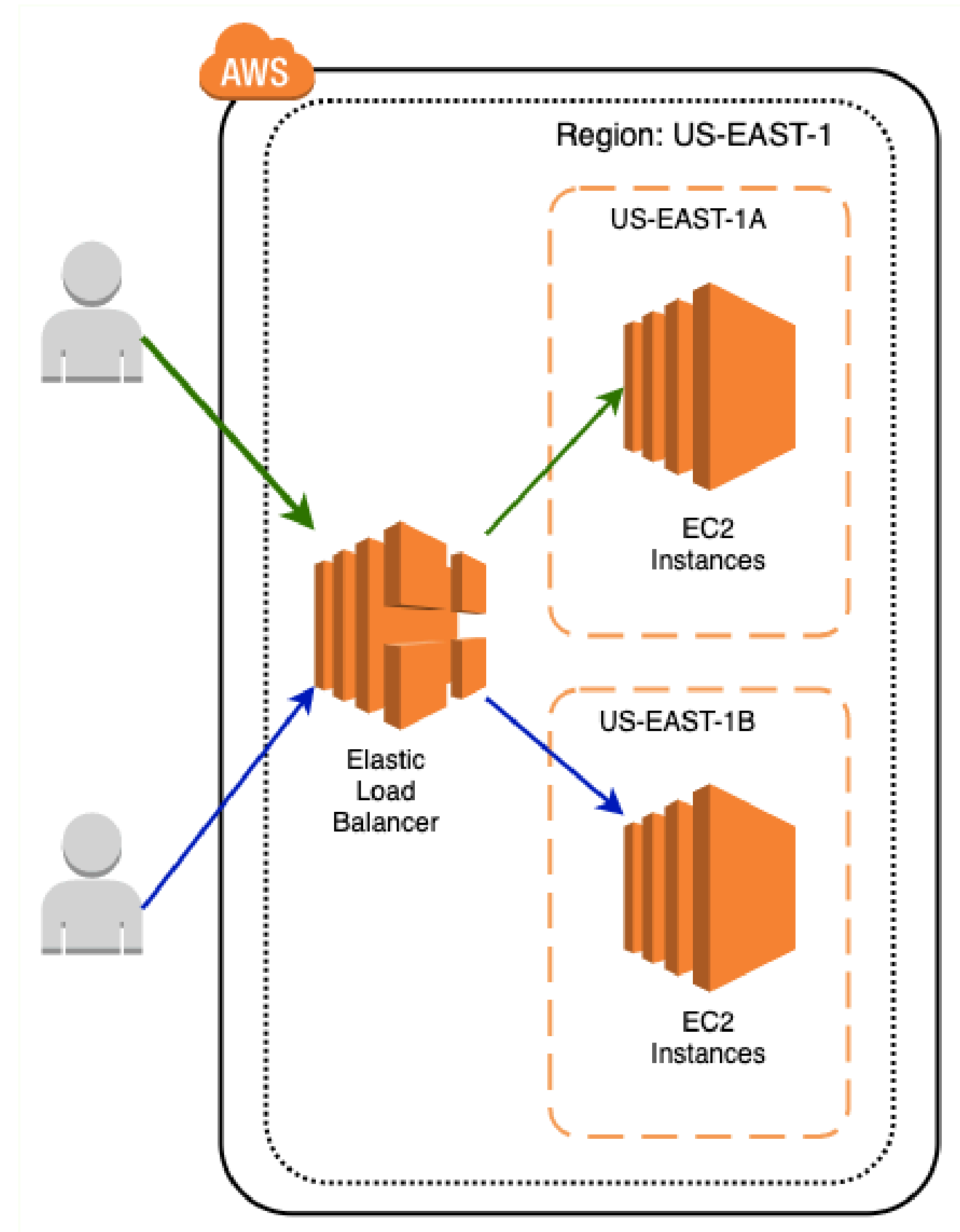
Principales funciones del ELB:

- **Distribución de tráfico:** ELB equilibra las solicitudes de los usuarios entre múltiples instancias, evitando la sobrecarga de una sola y aumentando la capacidad de respuesta.
- **Detección de estado (health checks):** Supervisa el estado de las instancias backend y redirige automáticamente el tráfico a las instancias saludables. Si una instancia falla, el tráfico se redirige a otra activa sin interrupciones visibles para el usuario.

FUNCIONES DEL ELASTIC LOAD BALANCER (ELB) EN AWS

- **Escalabilidad automática:** Funciona de forma integrada con el servicio de Auto Scaling para gestionar el número de instancias disponibles según la carga de trabajo.
- **Alta disponibilidad:** Puede operar en múltiples zonas de disponibilidad, lo que garantiza tolerancia a fallos regionales o físicos.
- **Seguridad:** Se integra con otros servicios como AWS Certificate Manager (para certificados SSL/TLS) y AWS WAF (Web Application Firewall), lo que permite controlar el acceso y cifrar el tráfico fácilmente.
- **Tipos de ELB:**
 - Classic Load Balancer (obsoleto): Usado en arquitecturas antiguas.
 - Application Load Balancer (ALB): Optimizado para tráfico HTTP/HTTPS, permite routing basado en contenido.
 - Network Load Balancer (NLB): Ideal para tráfico TCP de alto rendimiento y baja latencia.
 - Gateway Load Balancer: Diseñado para integrarse con appliances de seguridad virtualizados.

FUNCIONES DEL ELASTIC LOAD BALANCER (ELB) EN AWS



CASOS DE USO DE REDES VIRTUALIZADAS EN LA NUBE: EJEMPLOS TEÓRICOS

Caso 1: Infraestructura web escalable

Una empresa de comercio electrónico aloja su sitio web en una nube pública usando instancias EC2, una base de datos RDS y balanceadores de carga ELB. La red virtualizada se adapta a picos de tráfico (como promociones), escalando automáticamente el número de instancias necesarias y manteniendo el rendimiento estable.

Caso 2: Entorno de desarrollo aislado

Un equipo de desarrollo implementa un entorno de pruebas en una nube privada virtual (VPC) que replica su red de producción. Gracias a la virtualización, cada equipo puede tener su entorno de prueba idéntico, aislado y seguro, sin necesidad de infraestructura física adicional.

CASOS DE USO DE REDES VIRTUALIZADAS EN LA NUBE: EJEMPLOS TEÓRICOS

Caso 3: Red híbrida para procesamiento de datos

Una institución científica mantiene sus servidores críticos localmente, pero emplea una nube pública para procesar grandes volúmenes de datos durante ciertas ventanas de tiempo. La red híbrida permite enviar tareas pesadas a la nube sin comprometer la seguridad de sus datos internos.

Caso 4: Plataforma educativa distribuida

Una universidad implementa una solución de aulas virtuales que se adapta al número de estudiantes conectados. Usa una red virtualizada en la nube pública con balanceo de carga, redes segmentadas y almacenamiento elástico, lo que permite ofrecer una experiencia fluida sin importar la ubicación del estudiante.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- Las Redes en la Nube son parte fundamental del funcionamiento actual de todas las aplicaciones y nos ofrecen diferentes características para administrarlas, realizar balanceo de carga y muchas funciones diferentes.

RESPONSABILIDAD

**La prudencia en el diseño de redes en la nube garantiza decisiones seguras,
eficientes y sostenibles en entornos cambiantes.**

REFERENCIAS

- Amazon Web Services (AWS). (2024). What is Elastic Load Balancing?. Recuperado de: <https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/>
- Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing (Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology.
- Disponible en: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>
- Microsoft Azure. (2024). What is a virtual network?. Recuperado de: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/virtual-networks-overview>
- Cisco Systems. (2023). Cloud Networking Overview. En Cloud Computing Solutions. Recuperado de: <https://www.cisco.com/>
- Rountree, N., & Castrillo, L. (2014). The Basics of Cloud Computing: Understanding the Fundamentals of Cloud Computing in Theory and Practice. Syngress.
- Google Cloud Platform. (2024). Cloud Load Balancing Overview. Recuperado de: <https://cloud.google.com/load-balancing>

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA